



Examen

Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 (10 points)

Définissez les fonctions suivantes :

- A. **surf_cercle(R)** qui calcule la surface d'un cercle dont le rayon **R** est donné en argument.
Pour avoir accès à la valeur de π , ajouter l'instruction **from math import pi**.
- B. **Somme_Compris (n,m)** renvoie la somme des entiers compris entre **n** et **m**.
- C. Quelle est la valeur des variables **Annees**, **A1**, **A2** et **A3**:

```
Annees =[i for i in range(2015,2024)]  
A1= Annees [5]  
A2= Annees [2 : : 2]  
A3= 3* Annees [7:]
```
- D. **frquent(L)** prend en entrée une liste et retourne son élément le plus fréquent (n'importe lequel s'il y en a plusieurs).

Exercice 2 (4 points)

- A. Ecrire une fonction qui prend en paramètres une liste **l** et renvoie deux listes (**l_pair**, **l_impair**) où **l_pair** est composé des éléments de **l** d'indice pair et **l_impair** est constitué par les éléments d'indice impair
- B. Ecrire la fonction **réursive divRec(a,b)** qui fournit le résultat de la division entière de **a** par **b** (**a//b**).

Exercice 3 (4 points)

On dispose des températures à Nouakchott à 8h00 dans un dictionnaire :

```
temp ={'J1 ': 10 , 'J2 ':11,'J3 ':14,'J4 ':19, 'J5 ':22,'J6 ':15, 'J7 ':17,'J8 ':22, 'J9 ': 23}
```

- A. Écrire une fonction **moyenne** qui prend en argument un dictionnaire **d** du type de celui défini ci-dessus et qui renvoie la valeur moyenne des températures.
- B. Écrire une fonction **froid(d,T0)** qui prend en argument un dictionnaire **d** du type de celui défini ci-dessus et qui renvoie la liste des jours et le nombre de jours où la température a été inférieure à la température **T0**.

Exercice 4 (4 points)

Écrire une fonction **SousList(L)** qui renvoie la liste de toutes les sous-listes d'une liste **L** donnée en argument.

NB. On prendra soin de bien respecter l'indentation.

Bon travail

